



Jaouad Elkhayaty

1ERE BAC SCIENCES EXPERIMENTALES

Xpert · Physique · 1ere Bac Sciences Experimentales



Serie d'exercices

Rotation d'un solide

Serie d'exercices · sans solutions

1 serie - 6 exercices (niveau facile a difficile)

Enonces seuls

1 serie

6 exercices

Sommaire

1

Facile

Distance parcourue en rotation

2

Facile

Rayon a partir de la distance

3

Facile

Frequence et periode

4

Moyen

CD - Periode, omega, vitesse lineaire

5

Moyen

Scie circulaire - Distance, omega, frequence

6

Difficile

Tracteur - Grandes et petites roues

Serie 1 Exercices 1 a 6

1 Exercice 1

Une roche est attachée au bout d'une corde mesurant **1,00 m**. Si on lui fait décrire un mouvement circulaire uniforme, quelle distance parcourt-elle en **10,0** tours ?

Solution

2 Exercice 2

Un point P est situé à une distance **R** du centre O d'une roue. Quelle est la valeur de cette distance **R** si le point P parcourt en **1,0** tour une distance de **3,0 m** ?

Solution



Point P sur la roue : un tour complet correspond à $d = 3,0 \text{ m}$

3 Exercice 3

Une roue en mouvement circulaire uniforme effectue **20,0** tours en **8,0 s**.

a)

Quelle est la fréquence du mouvement ?

b)

Quelle est la période du mouvement circulaire ?

4 Exercice 4

Un CD de **12 cm** de diamètre tourne à la fréquence de **215** tours par minute.

4.1)

Déterminer la période de rotation du CD.

4.2)

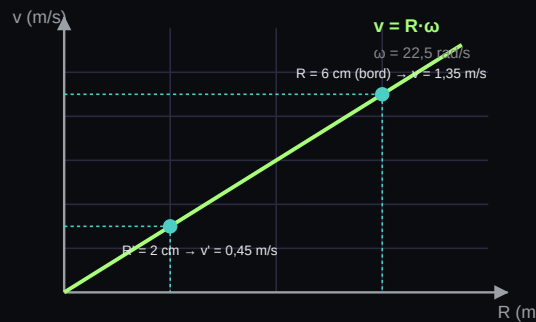
Déterminer la vitesse angulaire de rotation du CD.

4.3)

Déterminer la vitesse linéaire d'un point de la périphérie du disque.

4.4)

Déterminer la vitesse linéaire d'un point situé à **2,0 cm** du centre du CD.



Vitesse linéaire en fonction du rayon ($v = R \cdot \omega$)

5 Exercice 5

Une scie circulaire d'un diamètre de **50 cm** tourne à vitesse angulaire constante. La vitesse linéaire d'une de ses dents est **$v = 36 \text{ m/s}$** .

5.1)

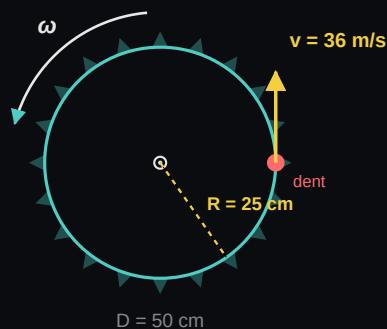
Quelle est la distance parcourue par une dent pendant **3 min** ?

5.2)

Calculer la vitesse angulaire de la scie.

5.3)

En déduire sa fréquence.



Scie circulaire : vitesse linéaire d'une dent en périphérie

6 Exercice 6

Un tracteur agricole (jouet) possède deux roues :

- La grande roue de **7 cm** de rayon a une vitesse de rotation de **18** tours par minute.
- La petite roue de **3,5 cm** de rayon a une vitesse de rotation de **36** tours par minute.

1)

Calculer la vitesse angulaire de chaque roue. Quelle remarque faites-vous ?

2)

Calculer la distance parcourue par les deux pierres à chaque tour de roue.

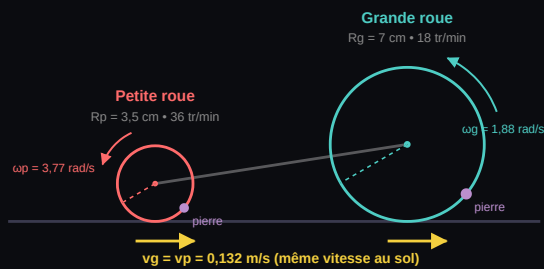
3)

Calculer la vitesse de chaque roue par rapport au sol. Conclure.

4)

Pendant une minute :

- La distance parcourue par le tracteur.
- La distance parcourue par chaque pierre.
- Le nombre de tours effectués par chaque roue.



Comparaison des deux roues du tracteur : même vitesse linéaire au sol



Fin de la serie — Rotation d'un solide

Xpert · 1ere Bac Sciences Experimentales · 2026